Universidad Internacional de Valencia

Análisis metataxonómico de la microbiota intestinal asociada a la diabetes mellitus tipo 2.

Titulación:
Máster en Bioinformática

Curso académico
2025 – 2026

Alumno/a: Pérez Pérez. Luis Manuel

D.N.I: 51123780R

Director/a de TFM: Dr. Bigay Mercedes

Convocatoria: Primera

5 Marzo 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

Universidad Internacional de Valencia

Índice

Lista de abreviaturas

Índice de tablas

Índice de gráficos y figuras

Resumen y palabras clave

1. Introducción 8
2. Objetivos 13
3. Materiales y Métodos 14
4. Resultados y Discusión 18
5. Conclusiones 36
6. Referencias bibliográficas 38

Lista de abreviaturas

ASV: Amplicon Sequence Variant (variante de secuencia amplicónica)

BCAA: Branched-Chain Amino Acids (aminoácidos de cadena ramificada)

DM2: Diabetes mellitus tipo 2

FASTQ: formato de archivo para secuencias de nucleótidos y calidades

NCBI: National Center for Biotechnology Information

OTU: Operational Taxonomic Unit (unidad taxonómica operativa)

PCoA: Principal Coordinates Analysis (Análisis de Coordenadas Principales)

QIIME2: Quantitative Insights Into Microbial Ecology 2

rRNA: Ribosomal Ribonucleic Acid (Ácido ribonucleico ribosomal)

SILVA: Base de datos de referencia de secuencias de rRNA

SRA: Sequence Read Archive

Índice de Tablas

Tabla 1: Conteo de lecturas por muestra antes y después del filtrado con fastp. 18

Tabla 2: Resultados del denoising con DADA2 19

Índice de gráficos y figuras

Gráfico 1: Abundancia relativa (%) de las principales especies bacterianas identificadas en las muestras de microbiota intestinal tras la asignación taxonómica con la base de datos SILVA v138. 20

Gráfico 2: Boxplot de las Observed Features de ambos grupos (Control y DM2). 22

Gráfico 3: Distribución del índice de diversidad de Shannon en los grupos Control y DM2. 23

Gráfico 4: Distribución del índice de diversidad de Simpson en los grupos Control y DM2. 24

Gráfico 5: Distribución del índice de diversidad filogenética (Faith PD) en los grupos Control y DM2. 25

Gráfico 6: Análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la distancia Bray-Curtis en los grupos Control y DM2. 26

Figura 1: Análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la distancia Bray-Curtis en los grupos Control y DM2. 27

Gráfico 7: Distribución del índice de diversidad filogenética y abundancia relativa (Weighted UniFrac) en los grupos Control y DM2. 28

Figura 2: Diversidad alfa de la microbiota intestinal evaluada mediante diferentes índices (Observed Features, Shannon, Simpson y Faith PD). 29

Figura 3: Diversidad beta de la microbiota intestinal evaluada mediante distancia Bray-Curtis y Weighted UniFrac. 31

Resumen y palabras clave.

Resumen

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica crónica asociada a alteraciones en la regulación de la glucosa y resistencia a la insulina. La microbiota intestinal ha sido implicada en la fisiopatología de la enfermedad, aunque los patrones específicos de disbiosis y su relevancia funcional aún no se comprenden completamente.

Objetivo: Analizar datos metataxonómicos de microbiota intestinal para identificar diferencias en composición, diversidad y abundancia relativa de taxones entre individuos con DM2 y controles sanos.

Métodos: Se emplearon datos públicos de secuenciación 16S rRNA del BioProject PRJNA668251 (7 pacientes con DM2 y 7 controles). Tras el control de calidad y denoising con DADA2, se generaron ASVs y se realizó la asignación taxonómica con SILVA v138. La diversidad alfa se evaluó mediante índices de Observed Features, Shannon, Simpson y Faith PD, y la diversidad beta mediante métricas Bray-Curtis y Weighted UniFrac. Se identificaron taxones diferencialmente abundantes mediante pruebas de Kruskal-Wallis y análisis multivariante PERMANOVA.

Resultados: No se observaron diferencias significativas en la riqueza total de especies ni en la diversidad filogenética global entre grupos, aunque la diversidad de Simpson mostró una reducción significativa en DM2 ($p = 0.035$), indicando menor equidad de especies. La diversidad beta ponderada (Weighted UniFrac) reveló diferencias significativas entre grupos ($p = 0.009$), mientras que Bray-Curtis no mostró separación clara. Los análisis de abundancia diferencial sugieren alteraciones en la distribución relativa de taxones clave sin cambios drásticos en la presencia/ausencia de especies.

Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que la disbiosis funcional en DM2 se manifiesta principalmente en la estructura, abundancia relativa y filogenia de la microbiota intestinal, más que en la diversidad global. Estos resultados respaldan la hipótesis de que la microbiota participa activamente en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, modulando rutas metabólicas y procesos inflamatorios. Futuras investigaciones con grupos muestrales más amplios podrían esclarecer las tendencias encontradas en este estudio, así como identificar los biomarcadores microbianos asociados a DM2 y su potencial valor terapéutico.

Palabras clave

Diabetes mellitus tipo 2; microbiota intestinal; disbiosis intestinal; metataxonómica; secuenciación 16S rRNA; diversidad microbiana; diversidad alfa, diversidad beta, abundancia relativa; Amplicon Sequence Variants (ASVs); análisis de PERMANOVA; metabolitos microbianos; salud metabólica; composición microbiana; bioinformática; taxones diferenciales.

1. Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica crónica con una elevada prevalencia a nivel mundial. Se caracteriza principalmente por la presencia de hiperglucemia persistente, resistencia a la insulina y alteraciones en la función de las células β pancreáticas, entre otros mecanismos fisiopatológicos.

Esta patología surge como consecuencia de una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales y metabólicos, lo que quiere decir que es más complicado el desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas eficaces. En las últimas décadas, su incidencia ha experimentado un aumento progresivo, haciendo que la DM2 sea uno de los principales retos actuales en el ámbito de la salud pública a nivel global. (1).

Desde el punto de vista de la genética múltiples estudios han identificado genes asociados con la susceptibilidad a DM2, siendo *TCF7L2, KCNJ11, PPARG* y *FTO* algunos que mayores efectos han reportado. Mutaciones en dichos genes están relacionadas con la alteración del funcionamiento de células β pancreáticas, la resistencia a la insulina y a cambios perjudiciales en el metabolismo. La suma de todo esto nos lleva a la conclusión de que se trata de una enfermedad poligénica. (2).

En las últimas décadas, el interés en el papel de la microbiota humana en la fisiopatología de enfermedades metabólicas, como la DM2, ha crecido mucho. La microbiota intestinal**,** formada por billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, cumple funciones esenciales en la digestión de nutrientes, la producción de metabolitos bioactivos y la regulación del sistema inmunológico. (1,2,15)

Los estudios observacionales han encontrado diferencias significativas en la composición y biodiversidad de la microbiota entre individuos con DM2 y controles sanos. Esto sugiere que las diferencias en la microbiota podrían contribuir a la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. (3-5,12,13)

En términos taxonómicos, algunas investigaciones han encontrado que pacientes con DM2 presentan un menor número de bacterias consideradas beneficiosas, como *Faecalibacterium prausnitzii* y *Akkermansia*, y aumentos en taxones potencialmente perjudiciales o asociados con disbiosis intestinal, como *Escherichia-Shigella* y *Enterococcus*. (4,5,14)

Así mismo, estudios basados en 16S rRNA han observado disminuciones en la diversidad bacteriana total y en la abundancia de productores de ácidos grasos de cadena corta (metabolitos implicados en la regulación del metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina) en individuos con DM2 en comparación con controles sanos. (3,4,15)

Además de las asociaciones taxonómicas, análisis metagenómicos funcionales han identificado diferencias en rutas metabólicas microbianas entre diabéticos y no diabéticos, incluyendo alteraciones rutas de biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y metabolismo de ácidos biliares, que están implicadas en la regulación de los niveles de azúcar en sangre y de la señalización hormonal metabólica .(5,6,15)

Aunque gran parte de la literatura ha sido observacional y muestra resultados heterogéneos debido a factores como dieta, edad y tratamiento farmacológico, hay consenso en que la disbiosis intestinal se encuentra asociada a la DM2 y que la heterogeneidad de la muestra utilizada en estos estudios puede influir en la fisiopatología de la enfermedad mediante mecanismos metabólicos e inmunológicos complejos. (5,12,15)

La aplicación de tecnologías ómicas, como la metataxonómica (16S rRNA) y la metagenómica shotgun, ha permitido caracterizar con mayor detalle tanto la composición como el potencial funcionamiento de las comunidades microbianas (7,14).

Esta clase de enfoques no solo facilitan la comparación de perfiles microbianos entre individuos que padecen esta patología y controles sanos, sino que también permiten identificar posibles biomarcadores microbianos y vías metabólicas implicadas en la enfermedad, lo cual podría tener implicaciones clínicas para el diagnóstico precoz y el desarrollo de terapias dirigidas. (7,16)

En este contexto, el análisis bioinformático de datos metataxonómicos o metagenómico**s** derivados de poblaciones con DM2 se presenta como una herramienta poderosa para explorar las alteraciones microbianas asociadas con la enfermedad y para relacionarlas con mecanismos fisiopatológicos relevantes. (7,14,17)

Antecedentes y justificación del estudio.

Uno de los primeros estudios que estableció una asociación robusta entre microbiota intestinal y DM2 fue el realizado por Qin et al. (2012), quienes identificaron una reducción significativa de bacterias productoras de butirato en pacientes diabéticos (3).

Esto sugiere que la alteración en la producción de ácidos grasos de cadena corta podría contribuir a la inflamación metabólica y a la resistencia a la insulina. Más tarde, varios trabajos han confirmado que los individuos con DM2 presentan patrones de disbiosis caracterizados por disminución de géneros beneficiosos y alteraciones en la diversidad alfa y beta. (4,5,12)

En el estudio de Li et al. (2020), se observó una reducción en la diversidad microbiana y modificaciones en taxones asociados al metabolismo energético en pacientes con DM2 en comparación con controles sanos (4). Los autores señalaron que estas alteraciones podrían influir en la homeostasis glucémica a través de cambios en la producción de metabolitos microbianos.

Revisiones recientes han reforzado esta evidencia, señalando que la DM2 se asocia con una alteración estructural y funcional del ecosistema intestinal, incluyendo cambios en rutas metabólicas relacionadas con aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), metabolismo de lípidos y biosíntesis de metabolitos inflamatorios (5,6,15). De forma complementaria, análisis integrativos han propuesto que la microbiota podría modular la permeabilidad intestinal y favorecer estados proinflamatorios de bajo grado, contribuyendo así a la fisiopatología de la enfermedad (6,17).

No obstante, aunque existe consenso en la asociación entre disbiosis intestinal y DM2, aún no se han definido de manera concluyente perfiles microbianos universales asociados a la enfermedad. Las discrepancias entre estudios ponen de manifiesto la necesidad de aplicar enfoques bioinformáticos reproducibles y estandarizados sobre diferentes cohortes poblacionales. (7,12)

En este sentido, el análisis metataxonómico mediante secuenciación del gen 16S rRNA constituye una herramienta adecuada para caracterizar la composición microbiana y evaluar métricas de diversidad en estudios comparativos entre individuos con DM2 y controles sanos. La disponibilidad de datos públicos depositados en repositorios internacionales permite reproducir análisis y contrastar resultados con la literatura existente, fortaleciendo la robustez metodológica. (7,14)

Por lo anteriormente mencionado, el análisis metataxonómico basado en la secuenciación del gen 16S rRNA representa una herramienta adecuada para caracterizar la estructura y diversidad de la microbiota intestinal en pacientes con DM2 y compararla con individuos sanos.

La utilización de datos públicos disponibles en el repositorio NCBI SRA, como el BioProject PRJNA668251, permite desarrollar un enfoque reproducible y metodológicamente sólido que contribuya a ampliar el conocimiento sobre la relación entre microbiota intestinal y diabetes mellitus tipo 2.

2. Objetivos

Objetivo general

1. Analizar los datos metataxonómicos de la microbiota humana asociados a la diabetes mellitus tipo 2, con el propósito de identificar diferencias en la composición y diversidad microbiana entre individuos diabéticos y sanos.

Objetivos específicos

1. Recopilar y seleccionar conjuntos de datos públicos de secuenciación masiva correspondientes a poblaciones diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2 y a sujetos que no padezcan esta patología, así como procesar y curar dichos datos mediante pipelines bioinformáticos para garantizar la calidad de la información analizada.

2. Caracterizar la composición taxonómica de la microbiota intestinal en los distintos grupos de estudio, considerando diferentes niveles taxonómicos.

3. Evaluar la diversidad microbiana tanto intramuestra (diversidad alfa) como intermuestras (diversidad beta) en individuos con diabetes mellitus tipo 2 y en controles sanos, e identificar taxones microbianos diferencialmente abundantes asociados a la enfermedad mediante análisis comparativos.

4. Analizar posibles alteraciones funcionales de la microbiota asociadas a la diabetes mellitus tipo 2, cuando la disponibilidad y naturaleza de los datos lo permita.

5. Interpretar los resultados obtenidos en el contexto de la evidencia científica existente, comparando los resultados obtenidos con la literatura previa sobre la relación entre microbiota intestinal, metabolismo y predisposición a la diabetes mellitus tipo 2.

3. Materiales y métodos

1. Diseño del estudio

El presente trabajo consiste en un estudio observacional y comparativo basado en el análisis bioinformático de datos metataxonómicos de microbiota humana.

El objetivo será comparar la composición y diversidad de la microbiota entre individuos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 y sujetos control sin diagnóstico de diabetes, a partir de datos de secuenciación masiva del gen 16S rRNA obtenidos de bases de datos públicas.

2. Obtención de los datos

Para este estudio, se utilizarán datos públicos de secuenciación 16S rRNA de la microbiota intestinal correspondientes al BioProject PRJNA668251 del NCBI Sequence Read Archive (SRA). Este BioProject incluye 14 muestras, 7 correspondientes a pacientes con DM2 y 7 a individuos sanos.

Los archivos de secuencias crudas (FASTQ) fueron descargados desde SRA mediante la lista de accesos proporcionada en el SRA Run Selector, generando un archivo de control (Run_info.tsv) que contiene las identificaciones de cada muestra e información sobre las mismas.

A partir de esta información, se creó un archivo manifest para QIIME2 con las rutas absolutas de los archivos FASTQ y un archivo de metadata con la clasificación DM2/control para cada muestra, los cuales fueron empleados en los pasos de análisis metataxonómico posteriores.

3. Preprocesamiento y control de calidad de las secuencias

El preprocesamiento de las secuencias buscará garantizar la calidad de los datos analizados y minimizar la influencia de errores técnicos derivados de la secuenciación. Para comenzar, se realizará un control de calidad inicial de las lecturas utilizando fastp para evaluar parámetros como la longitud de las secuencias y la calidad de las bases, eliminando las que tengan un Phred score menor a 20 (común en este tipo de estudios).

Seguido a esto, se aplicarán filtros para eliminar secuencias de baja calidad, adaptadores y lecturas truncadas con DADA 2, utilizando parámetros permisivos para el denoising y mantener la mayor cantidad de secuencias no quiméricas posibles. Asimismo, se llevará a cabo la eliminación de secuencias quiméricas y la corrección de errores de secuenciación, con lo que obtendremos después de este último paso un conjunto de secuencias de alta calidad que facilitará el análisis taxonómico.

4. Análisis metataxonómico

El análisis metataxonómico se llevará a cabo mediante el uso de uno de los pipelines bioinformáticos más ampliamente utilizados en estudios de microbiota, QIIME2 (versión 2024.10). A partir de las secuencias filtradas, se generarán variantes de secuencia amplicónica (ASVs), que nos permiten ser más precisos a la hora de estudiar la taxonomía que otros métodos tradicionales que se basan en unidades taxonómicas operativas (OTUs).

La asignación taxonómica de las ASVs se realizará mediante la comparación de las secuencias obtenidas con la base de datos SILVA v138 al 99% de identidad, lo que permitirá clasificar a los microorganismos a nivel de filo, clase, orden, familia y género.

5. Análisis de diversidad microbiana

La diversidad de la microbiota se evaluará tanto a nivel intramuestra (alfa) como intermuestra (beta).

La diversidad alfa se analizará mediante las Observed Features y los índices de Shannon, Simpson y Faith PD, los cuales son ampliamente utilizados en esta clase de estudios con el objetivo de evaluar la riqueza y la equitatividad de las comunidades microbianas en cada grupo de estudio, así como su filogenia.

La diversidad beta se evaluará mediante métricas de disimilitud, como Bray–Curtis y Weighted UniFrac, lo que nos permitirá analizar las diferencias en la composición microbiana entre individuos con diabetes mellitus tipo 2 y controles sanos. Los resultados se representarán gráficamente mediante análisis de coordenadas principales (PCoA).

6. Análisis de abundancia diferencial

Para identificar taxones microbianos asociados de forma significativa a la diabetes mellitus tipo 2, se llevará a cabo un análisis de abundancia diferencial entre los grupos de estudio utilizando métodos estadísticos adecuados para datos de índole metataxonómica.

Se aplicarán tanto la prueba de Kruskal-Wallis como el test PERMANOVA sobre matrices de distancia derivadas de la composición microbiana con el objetivo de evaluar si existen diferencias globales en la estructura de la comunidad entre los grupos de estudio. Este enfoque multivariante permite considerar simultáneamente la abundancia relativa de los taxones y su estructura en la comunidad microbiana.

7. Análisis estadístico y visualización de datos

Para los análisis estadísticos y la visualización se utilizarán entornos de programación como R y Python, junto con librerías especializadas para el análisis de datos ómicos (como ggplot). Se emplearán representaciones gráficas como boxplots, gráficos de barras y visualizaciones obtenidas a partir de archivos ".qzv" en la web de QIIME 2 para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos.

Los boxplots, gráficos de barras y las visualizaciones de los archivos ya mencionados, entre otras herramientas visuales, serán utilizados para facilitar la interpretación de los resultados que se vayan obteniendo a medida que avance el proyecto.

8. Consideraciones éticas

El estudio se basa únicamente en el análisis de datos secundarios obtenidos de bases de datos públicas, por lo que no requiere aprobación de un comité de ética ni la obtención de consentimiento informado adicional. Sin embargo, se asegura que el manejo de los datos respeta los principios de la Declaración de Helsinki, garantizando la confidencialidad, integridad y uso responsable de la información de los participantes.

4. Resultados y discusión.

Control de calidad y filtrado de secuencias.

Se procesaron un total de 14 muestras de secuencias paired-end con lecturas de 250 bp. El control de calidad y filtrado se realizó con fastp. El número total de lecturas pasó de 262,488 a 239,048, conservando el 91%, la calidad de las bases mejoró y el contenido GC permaneció en 51,5%.

Tabla 1: Conteo de lecturas por muestra antes y después del filtrado con fastp.

Muestra	Grupo	Lecturas iniciales	Lecturas filtradas	% conservadas
SRR12929831	C1	119,524	80,988	67.8
SRR12929832	C2	137,005	123,323	90.0
SRR12929833	C3	38,817	26,293	67.7
SRR12929834	D1	141,398	127,837	90.4
SRR12929835	D2	151,846	125,495	82.7
SRR12929836	D3	139,218	125,278	90.0
SRR12929837	D4	153,292	111,451	72.7
SRR12929838	D5	118,416	79,656	67.3
SRR12929839	C4	129,803	87,586	67.5
SRR12929840	C5	150,762	103,633	68.7
SRR12929841	C6	147,223	132,762	90.2
SRR12929842	C7	143,942	129,846	90.2
SRR12929843	D6	141,097	127,507	90.4
SRR12929844	D7	148,573	133,101	89.6

Denoising de lecturas con DADA2.

Las secuencias obtenidas tras el control de calidad se procesaron mediante el algoritmo DADA2 dentro de QIIME 2, con el fin de eliminar lecturas de baja calidad, corregir errores de secuenciación, ensamblar las lecturas paired-end y eliminar secuencias quiméricas. Se truncaron las lecturas forward y reverse a 220 nucleótidos, ya que con esa longitud se observa que la calidad comienza a decaer significativamente.

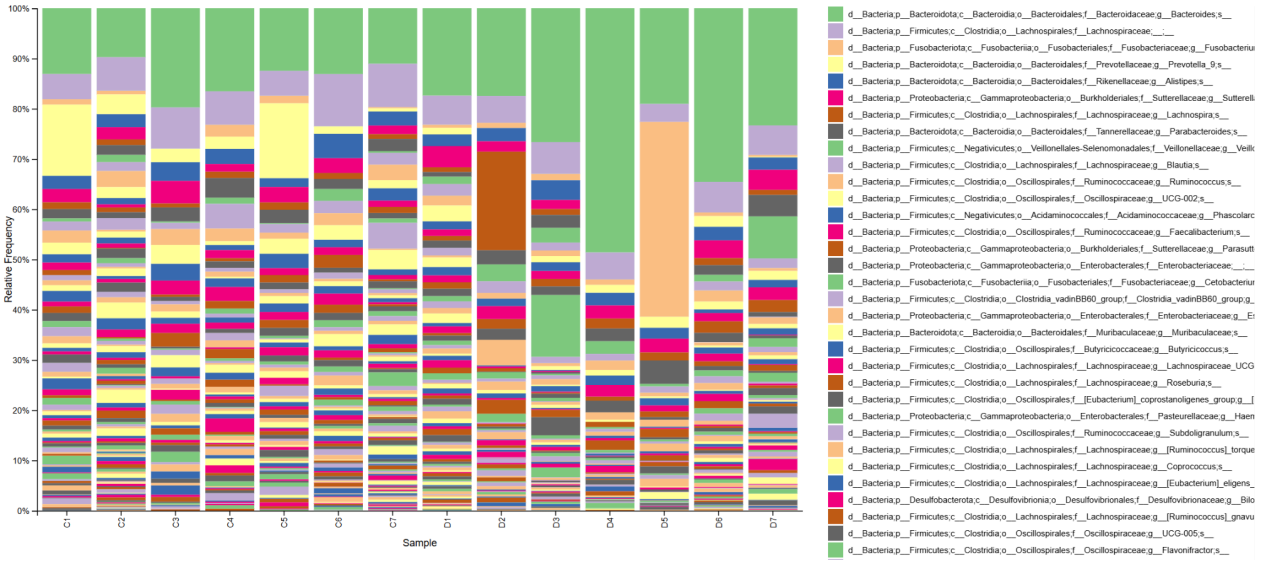
Tabla 2: Resultados del denoising con DADA2.

Grupo	Lecturas filtradas	Denoised	Merged	Non-chimeric
C1	76,922	75,372	69,989	12,657
C2	117,036	113,122	100,373	18,480
C3	24,923	23,942	21,243	7,318
D1	120,523	118,186	107,108	16,055
D2	120,606	118,956	114,495	16,134
D3	117,659	115,544	110,635	19,255
D4	104,696	103,371	95,710	15,120
D5	74,592	73,521	64,277	12,884
C4	82,395	80,597	72,057	10,274
C5	98,846	97,004	88,843	12,056
C6	125,128	122,536	113,218	14,577
C7	122,966	119,886	108,547	18,269
D6	119,842	117,531	103,313	15,785
D7	124,710	122,096	107,609	15,675

Las secuencias obtenidas tras el control de calidad se procesaron mediante el algoritmo DADA2 dentro de QIIME 2, con el fin de eliminar lecturas de baja calidad, corregir errores de secuenciación, ensamblar las lecturas paired-end y eliminar secuencias quiméricas.

Asignación taxonómica de ASVs con SILVA.

Gráfico 1: Abundancia relativa (%) de las principales especies bacterianas identificadas en las muestras de microbiota intestinal tras la asignación taxonómica con la base de datos SILVA v138.



Tras el procesamiento de las secuencias mediante el algoritmo DADA2 se obtuvo un total de 2.936 ASVs (Amplicon Sequence Variants). Se realizó la asignación taxonómica empleando un clasificador Naïve Bayes entrenado con la base de datos SILVA v138 al 99% de identidad.

El análisis de abundancia relativa mostró que la microbiota intestinal de las muestras estudiadas estuvo dominada principalmente por bacterias pertenecientes a los filos Bacteroidota y Firmicutes, lo cual es consistente con lo descrito en otros estudios de la microbiota intestinal humana (8). En menor proporción, también se identificaron taxones pertenecientes a otros filos bacterianos.

A nivel de género y especie, se observó una notable variabilidad en la composición de la microbiota tanto en el grupo Control (C1–C7) como en el grupo DM2 (D1–D7).

El grupo control tuvo una distribución con tendencia a la homogeneidad de los principales géneros de bacterias. Por el contrario, algunas muestras del grupo diabético mostraron una mayor predominancia de determinados géneros específicos, lo que parece reflejar una estructura más heterogénea.

Así mismo, se evidenció una variabilidad interindividual en ambos grupos, aunque esta heterogeneidad fue más marcada en algunas muestras del grupo diabético, donde se observaron perfiles con mayor dominancia relativa de uno o pocos taxones.

No se detectaron perfiles anómalos ni ausencia de clasificación taxonómica significativa, lo que confirma la calidad del procesamiento bioinformático y la correcta asignación taxonómica de los ASVs.

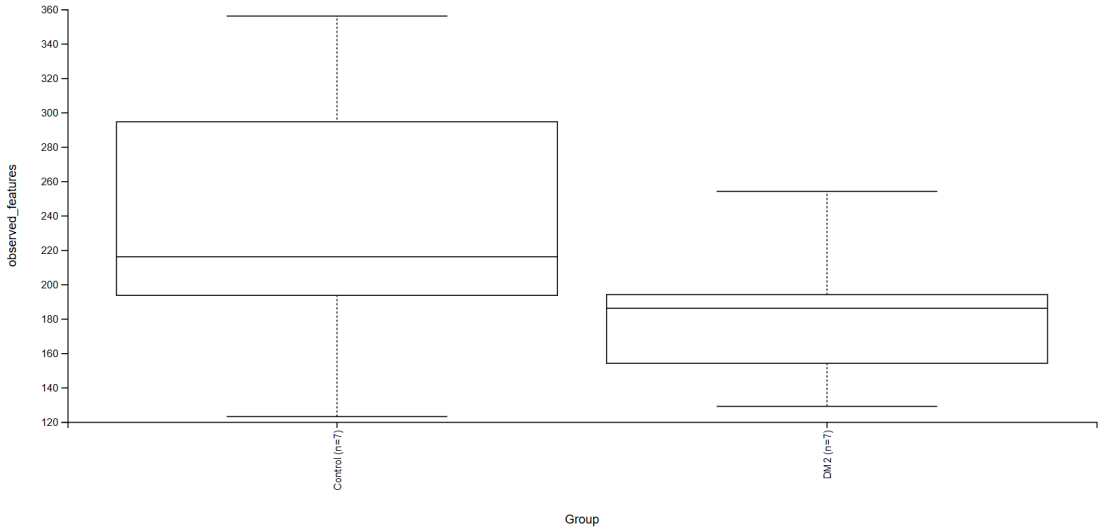
Estos resultados proporcionan una primera caracterización global de la microbiota intestinal en ambos grupos de estudio y constituyen la base para los análisis posteriores de diversidad alfa y beta, así como para la comparación estadística entre grupos.

En conjunto, aunque la composición global de la microbiota intestinal es similar entre ambos grupos a nivel de filo, existen diferencias en la estructura y distribución relativa de las distintas especies bacterianas de la microbiota entre individuos control y diabéticos.

Este hallazgo justifica la realización de análisis posteriores de diversidad alfa y beta para evaluar posibles diferencias estadísticas en la estructura microbiana.

Análisis de diversidad alfa.

Gráfico 2: Boxplot de las Observed Features de ambos grupos (Control y DM2).



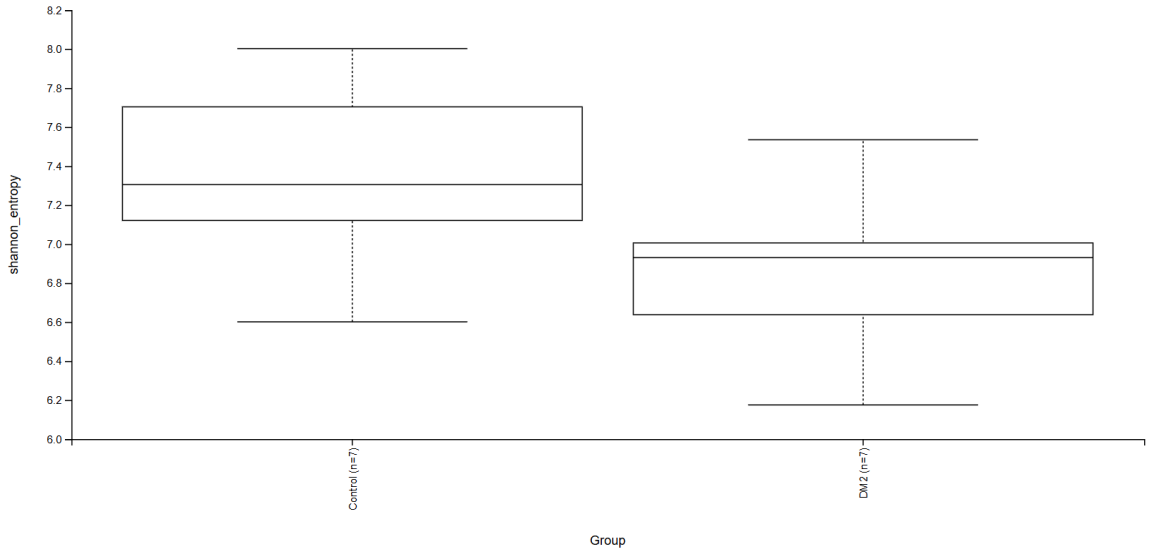
Se evaluó la riqueza de la microbiota intestinal mediante el número de características observadas en los grupos Control (n=7) y DM2 (n=7).

El grupo Control presentó una mediana de aproximadamente 210 features observadas, con un rango intercuartílico entre 195 y 295.

El grupo DM2 presentó una mediana de 180 features observadas, con un rango intercuartílico entre 155 y 195.

Aunque hay una tendencia apreciable hacia una menor riqueza en la microbiota del grupo de individuos con DM2, la prueba de Kruskal-Wallis (método estadístico utilizado para comparar si 3 o más grupos independientes poseen distintas distribuciones) no mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos ($H = 2.16$; $p = 0.142$).

Gráfico 3: Distribución del índice de diversidad de Shannon en los grupos Control y DM2.



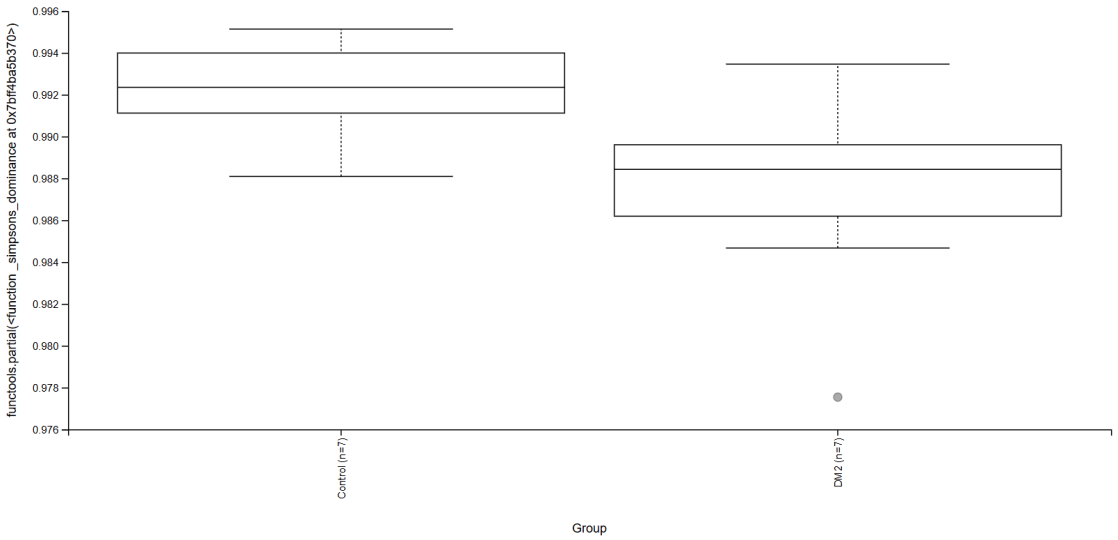
Se evaluó la diversidad alfa mediante el índice de Shannon, que tiene en cuenta tanto la riqueza como la equidad de las especies microbianas presentes en cada muestra.

El grupo Control mostró valores en el índice Shannon ligeramente superiores al grupo DM2 , lo que sugiere una mayor diversidad y una distribución más equilibrada de las especies en los individuos sanos.

Aunque se observó una tendencia a una menor diversidad en el grupo DM2 en comparación, la prueba de Kruskal-Wallis no reveló diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos ($H = 2.98$; $p = 0.085$).

No obstante, en el índice de Shannon el p-value obtenido fue inferior al observado en el análisis de riqueza. Esto podría indicar que las diferencias entre grupos afectan principalmente a la estructura y equidad de la microbiota, en mayor medida que al número total de especies.

Gráfico 4: Distribución del índice de diversidad de Simpson en los grupos Control y DM2.

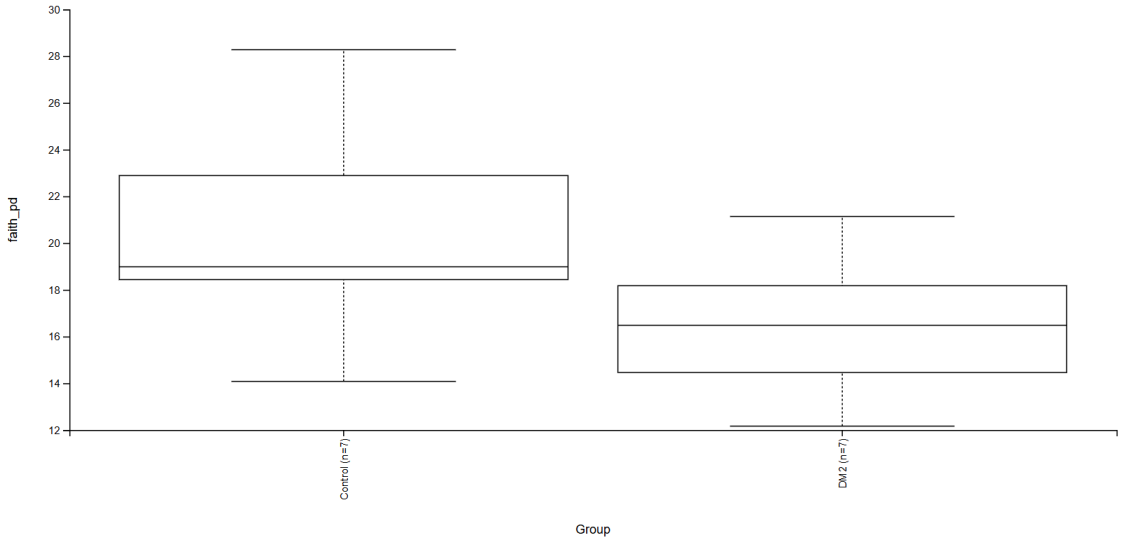


El índice de Simpson reveló diferencias estadísticamente significativas entre el grupo Control y el grupo DM2 ($H = 4.44$; $p = 0.035$).

Los individuos con DM2 mostraron valores inferiores en este índice en comparación con los controles, lo que indica una menor equidad y una mayor dominancia de determinadas especies dentro de la microbiota intestinal de los sujetos.

Estos resultados sugieren que aunque la riqueza total de la microbiota en ambos grupos no difiera significativamente, la estructura interna de la misma se encuentra alterada en los individuos que padecen la enfermedad. Esto nos permite decir que la microbiota de los sujetos del grupo DM2 está caracterizada por una mayor predominancia de determinados taxones.

Gráfico 5: Distribución del índice de diversidad filogenética (Faith PD) en los grupos Control y DM2.



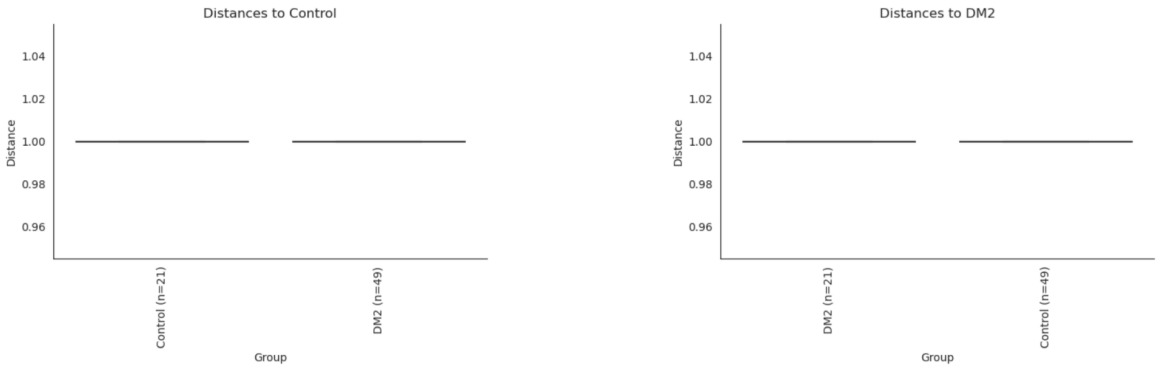
El índice de diversidad filogenética (Faith PD) mostró diferencias entre el grupo Control y el grupo DM2, aunque estas no alcanzaron significación estadística (H = 3,43; p = 0,064).

Los individuos con DM2 presentaron valores levemente inferiores en este índice en comparación con los controles.

Estos resultados nos dicen que, aunque puede existir una tendencia a la pérdida de linajes filogenéticamente distintos, la diversidad en términos de filogenia de la comunidad microbiana no se encuentra significativamente alterada en los pacientes con DM2.

Análisis de diversidad beta.

Gráfico 6: Distribución del índice Bray-Curtis en los grupos Control y DM2.



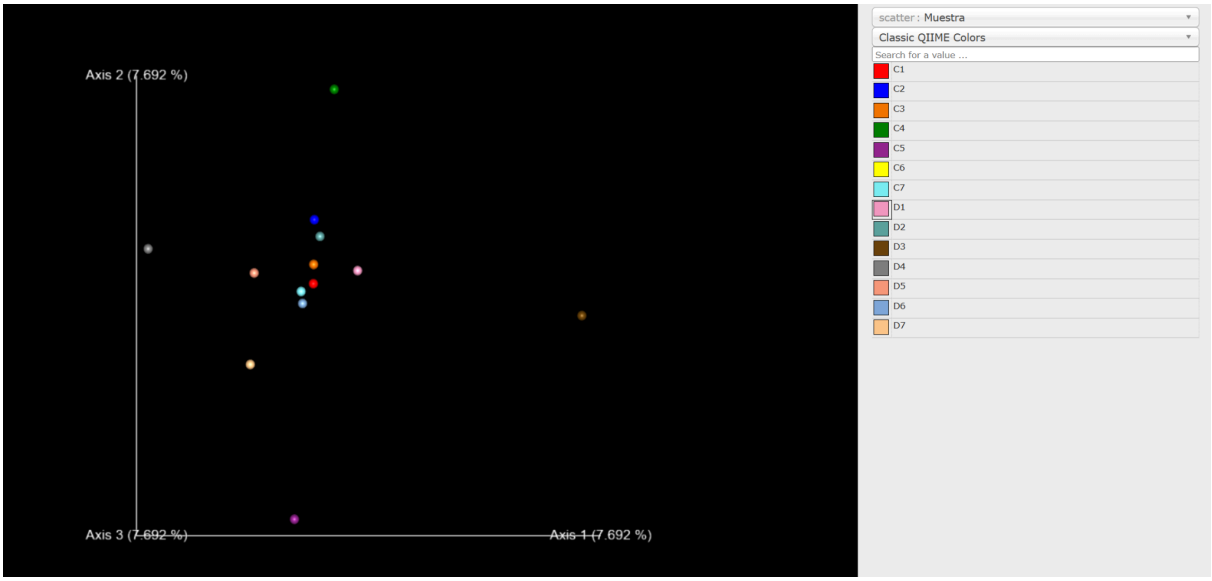
Se evaluaron las diferencias en la composición microbiana entre los grupos Control y DM2 mediante el análisis de distancias basado en la métrica Bray-Curtis.

La representación gráfica de las distancias entre muestras mostró valores muy similares entre ambos grupos. En el panel “Distances to Control”, tanto las muestras del grupo Control (n = 21) como las del grupo DM2 (n = 49) presentaron valores de distancia prácticamente idénticos, con una mediana cercana a 1.0 y sin variación apreciable en el rango intercuartílico.

De manera similar, en el panel “Distances to DM2”, las muestras de ambos grupos también mostraron valores de distancia muy próximos entre sí, con una mediana igualmente cercana a 1.0 y ausencia de dispersión visible en los datos.

El análisis estadístico mediante PERMANOVA no reveló diferencias significativas en la composición global de la microbiota entre los grupos ($p = 0.288$; 999 permutaciones), lo que indica que, según la métrica Bray-Curtis, la estructura de las comunidades microbianas fue comparable entre los individuos con DM2 y los sujetos control.

Figura 1: Análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la distancia Bray-Curtis en los grupos Control y DM2.

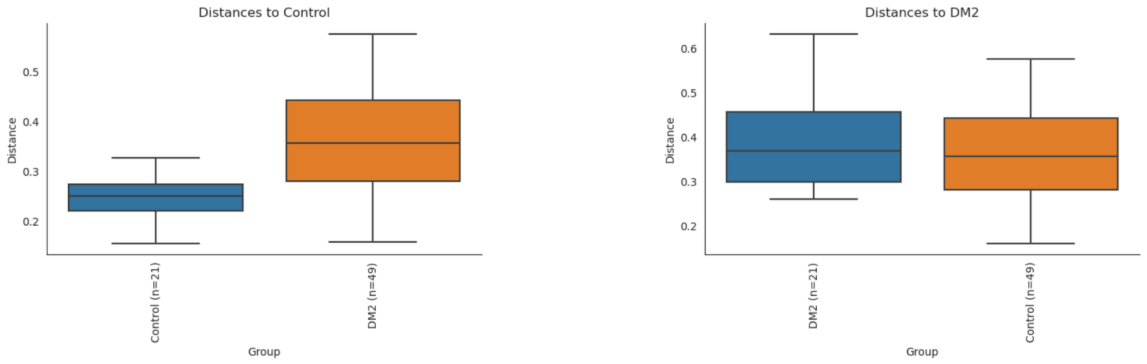


La representación gráfica mostró un solapamiento entre las muestras de ambos grupos, sin observarse una separación clara en función del grupo al que perteneciera la muestra.

No obstante, se pueden apreciar distintos patrones de dispersión, con las muestras del grupo Control mostrando mayor variabilidad a lo largo del eje vertical mientras que las muestras pertenecientes al grupo DM2 mostraron mayor variabilidad a lo largo del eje horizontal. Esto, a pesar de no ser algo estadísticamente significativo como vimos en el gráfico anterior, sí nos sugiere que hay una diferencia entre las comunidades microbianas de ambos grupos.

El análisis estadístico mediante PERMANOVA no reveló diferencias significativas en la composición global de la microbiota entre los grupos (pseudo-F = 1.0; p = 0.288; 999 permutaciones).

Gráfico 7: Distribución del índice de diversidad filogenética y abundancia relativa (Weighted UniFrac) en los grupos Control y DM2.



Se evaluaron las diferencias en la composición microbiana entre los grupos Control y DM2 mediante análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la distancia UniFrac ponderada (weighted UniFrac). Esta distancia considera tanto la presencia o ausencia de los taxones como su abundancia relativa y filogenia.

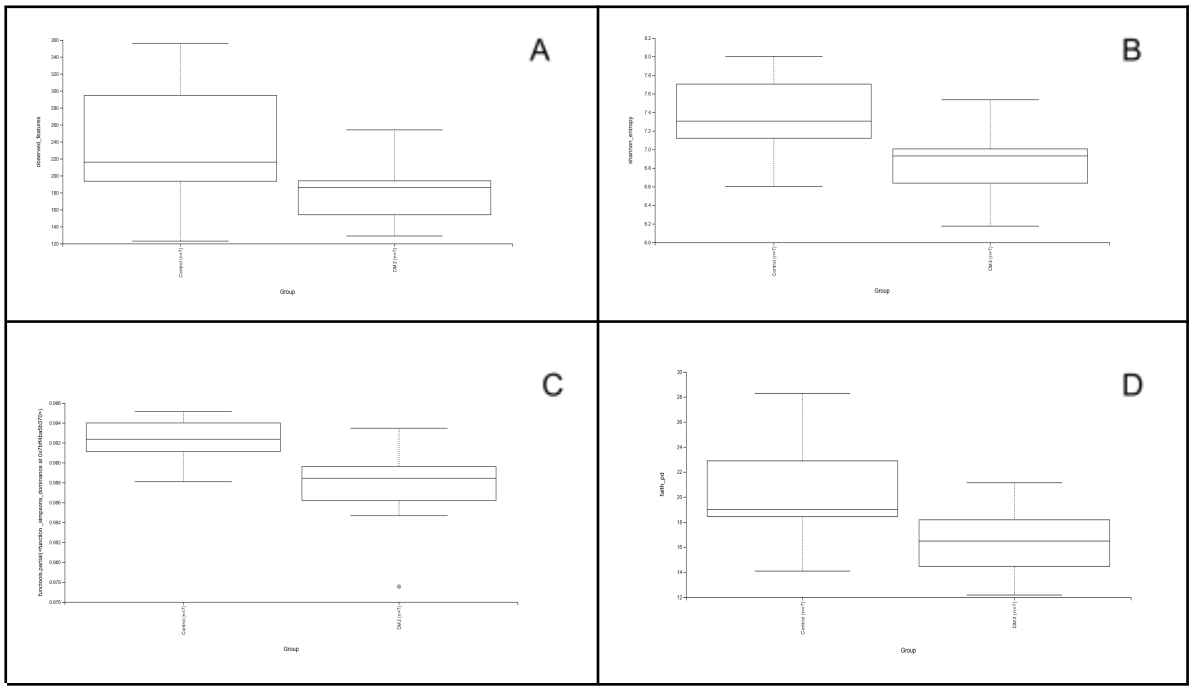
Los boxplots de distancia mostraron que, al comparar cada muestra con el grupo Control ("distance to control"), la mediana de las muestras del grupo Control se situó en 0,25, mientras que las muestras del grupo DM2 presentaron una mediana mayor, de 0,35. Esto parece indicar que las comunidades microbianas de DM2 están más alejadas de las del Control.

En cambio, al comparar cada muestra con el grupo DM2 ("distance to DM2"), la mediana del Control fue de 0,35 y la de DM2 de 0,375.
Tanto los rangos intercuartílicos como las medianas parecían mostrar una superposición entre ambos grupos.

El análisis estadístico mediante PERMANOVA mostró que las comunidades microbianas difieren significativamente entre los grupos (pseudo-F = 2.52; p = 0.009; 999 permutaciones), lo que parece indicarnos que la composición de la microbiota en los sujetos con DM2 es diferente a la de los controles cuando se consideran tanto los linajes presentes como su abundancia.

Análisis integrado de la diversidad microbiana (α y β).

Figura 2: Diversidad alfa de la microbiota intestinal evaluada mediante diferentes índices (Observed Features, Shannon, Simpson y Faith PD).



Todos los resultados obtenidos en relación a la diversidad alfa sugieren que la microbiota presenta alteraciones en su estructura relativa, como se evidencia por la significancia estadística observada con el índice de Simpson (figura 1C).

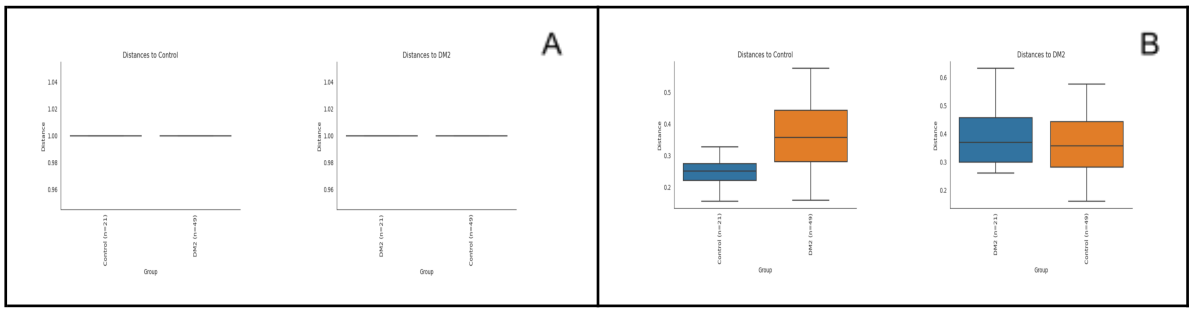
Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en el número total de características observadas en la figura 1A (Observed Features), lo que indica que la riqueza de especies no se ve afectada.

Por otro lado, aunque los índices de Shannon (Figura 1B) y Faith PD (figura 1D) sugieren posibles cambios en la diversidad combinada de riqueza y equitatividad, así como en la diversidad filogenética, respectivamente, son solo tendencias. Esto quiere decir que hará falta un análisis más en profundidad para confirmar si en realidad estos cambios son estadísticamente significativos.

En conjunto, estos resultados apuntan a que la diferencia principal de la microbiota entre los dos grupos se da a nivel de estructura y abundancia relativa de especies, más que en su diversidad filogenética global en un principio. Aún así, cabe la posibilidad de que esto también ocurra debido a las tendencias observadas.

Dicho esto, para poder confirmar estas tendencias y afirmar con mayor seguridad los patrones observados en los índices de Shannon y Faith's PD, serían necesarios futuros estudios que involucren más muestras para saber dónde desembocan las tendencias observadas.

Figura 3: Diversidad beta de la microbiota intestinal evaluada mediante distancia Bray-Curtis y Weighted UniFrac.



Todos los resultados obtenidos en relación a la diversidad beta sugieren que la microbiota presenta alteraciones en su estructura y composición de comunidades, como se evidencia por la significancia estadística observada con la métrica Weighted UniFrac, indicando diferencias claras en la abundancia relativa de los taxones entre los grupos Control y DM2.

El análisis basado en distancia Bray-Curtis (figura 2A) mostró un marcado solapamiento entre las muestras de Control y DM2, sin separación clara por grupo. Los boxplots de distancia (“Distances to Control” y “Distances to DM2”) indicaron medianas similares entre ambos grupos, cercanas a 1.0, con rangos intercuartílicos estrechos y mínima dispersión.

El análisis estadístico mediante PERMANOVA no reveló diferencias significativas, indicando que la composición global de la microbiota es comparable entre los grupos.

A pesar de ello, se observaron distintos patrones de dispersión en el gráfico 8 de este estudio, en el que las muestras del grupo Control mostraron mayor variabilidad a lo largo del eje vertical, mientras que las del grupo DM2 presentaron mayor dispersión a lo largo del eje horizontal, sugiriendo posibles diferencias estructurales sutiles no detectadas estadísticamente.

En contraste, el análisis basado en Weighted UniFrac reveló diferencias significativas en la filogenia y la abundancia relativa de determinados taxones.

Los boxplots mostraron que las muestras de DM2 se encontraban más alejadas de las del grupo Control, y viceversa, indicando una separación entre los grupos. La PERMANOVA confirmó que la composición microbiana difiere significativamente entre Control y DM2. Esto sugiere que las diferencias entre los grupos se relacionan principalmente con cambios en la estructura y abundancia relativa de los taxones dominantes, más que con la presencia o ausencia de especies.

Interpretación global.

En conjunto, los resultados de los análisis de diversidad alfa y beta indican que, aunque la riqueza total y la diversidad filogenética global de la microbiota intestinal no muestran diferencias significativas entre los grupos Control y DM2, existen alteraciones claras en la estructura y abundancia relativa de los taxones microbianos en individuos con DM2 (3,4,12,13). Estos cambios no se reflejan tanto en el número de especies (riqueza), sino en cómo se distribuyen y en qué proporción relativa se encuentran en la microbiota, lo cual sugiere variaciones funcionalmente relevantes en la comunidad microbiana. (15,16)

Este patrón coincide con evidencias de estudios anteriores que han identificado alteraciones en la abundancia de taxones específicos en DM2 sin cambios drásticos en diversidad alfa general (3-5,12). Por ejemplo, Qin et al. (3) describieron diferencias significativas en la composición microbiana de pacientes con DM2 en comparación con controles mediante asociaciones metagenómicas, mientras que estudios posteriores han señalado que las diferencias en diversidad general pueden ser leves o no significativas, pero que los perfiles de abundancia difieren entre condiciones metabólicas (4,9,12,14).

Los resultados de diversidad beta, en los que Weighted UniFrac identificó diferencias significativas entre grupos mientras que Bray-Curtis y otras métricas no ponderadas no lo hicieron, refuerzan esta idea: las diferencias más relevantes parecen estar asociadas con cambios en la abundancia relativa y en los linajes filogenéticos, más que con simples diferencias en la presencia o ausencia de especies (5-7,13).

Desde una perspectiva funcional, estas diferencias estructurales podrían tener implicaciones metabólicas importantes. La microbiota intestinal contribuye a rutas fisiológicas que afectan directamente el metabolismo del huésped, como la fermentación de fibra dietética y la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFAs), moduladores de la sensibilidad a la insulina y de la inflamación sistémica (1,2,15,16).

Además, otros mecanismos mediadores de interacciones microbiota–huésped (como la regulación de la permeabilidad intestinal y la respuesta inmunitaria local y sistémica) están bien documentados en la literatura y podrían ser consecuencia de los cambios en abundancia relativa de taxones observados en los sujetos de este estudio (1,2,15,17). Estas funciones, que incluyen la modulación de la producción de hormonas y la señalización metabólica a través de receptores sensibles a metabolitos microbianos, apuntan a un papel activo de la microbiota en la fisiopatología de la diabetes (1,2,8).

Aunque algunas métricas de diversidad alfa (índices de Shannon o de diversidad filogenética) mostraron solo tendencias, estas podrían reflejar cambios ecológicos sutiles que no alcanzan significancia estadística en el tamaño muestral analizado. Estudios previos han señalado que la heterogeneidad intra-individual y la potencia estadística son factores críticos para detectar diferencias notorias en diversidad alfa, lo que sugiere la necesidad de estudios más exhaustivos a futuro (8,9,12).

En resumen, los hallazgos de este estudio respaldan la hipótesis de que, en DM2, las diferencias microbianas se manifiestan principalmente en la estructura y abundancia relativa de los taxones, más que en la presencia o ausencia de especies o en la diversidad global. (3-9,12-17)

Esto es coherente con un cuerpo creciente de evidencia que identifica a la microbiota intestinal como un modulador activo de rutas metabólicas y de procesos fisiopatológicos en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Asimismo, nuestros resultados recalcan la importancia de utilizar métricas que integren abundancia y filogenia para una evaluación más sensible de las alteraciones microbianas relacionadas con condiciones metabólicas alteradas.

5. Conclusión

Los resultados obtenidos en este estudio respaldan que la microbiota intestinal de individuos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) presenta alteraciones en la estructura y abundancia relativa de los taxones microbianos, mientras que la diversidad alfa global y la riqueza de especies muestran diferencias menores o solo tendencias no significativas.

En particular, la diversidad medida por el índice de Simpson y la diversidad beta ponderada por Weighted UniFrac revelaron cambios significativos en la equidad y composición filogenética de la microbiota, sugiriendo que la disbiosis en individuos con DM2 afecta principalmente la distribución relativa de los taxones dominantes más que la presencia o ausencia de especies (3-9, 12-17).

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que reportan diferencias en la abundancia de géneros funcionalmente relevantes en DM2, sin cambios drásticos en la diversidad alfa global (3-5,9).

Las alteraciones observadas podrían tener implicaciones metabólicas importantes, ya que la microbiota intestinal participa en la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFAs), la regulación de la inflamación y la modulación de la permeabilidad intestinal, procesos altamente relacionados con la sensibilidad a la insulina y la fisiopatología de la diabetes (1,2,8).

En conjunto, los resultados refuerzan la idea de que el análisis de microbiota en DM2 debe centrarse no solo en la diversidad global, sino también en la estructura y abundancia relativa de los taxones microbianos, utilizando métricas que integren información filogenética y funcional. Esto abre la posibilidad de identificar biomarcadores microbianos relevantes para la detección precoz y el diseño de estrategias terapéuticas dirigidas a modular la microbiota intestinal en pacientes con DM2 (3-7, 12-17).

En futuros estudios con tamaños muestrales mayores y cohortes más diversas se podrían confirmar y ampliar estos hallazgos, así como investigar más a fondo la relación entre los cambios específicos en la microbiota y los perfiles metabólicos individuales, aportando evidencia adicional sobre el papel activo de la microbiota en la fisiopatología de la diabetes tipo 2.

6. Referencias bibliográficas.

1. Boulangé CL, Neves AL, Chilloux J, Nicholson JK, Dumas ME. *Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease*. Genome Med. 2016 Apr 20;8(1):42. doi:10.1186/s13073-016-0303-2. PMID:27098727. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27098727/

2. Ussar S, Griffin NW, Bezy O, Fujisaka S, Vienberg S, Softic S, et al. *Interactions between gut microbiota, host genetics and diet modulate the predisposition to obesity and metabolic syndrome*. Cell Metab. 2015 Sep 1;22(3):516–530. doi:10.1016/j.cmet.2015.07.007. PMID:26299453. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26299453/

3. Qin J, Li Y, Cai Z, Li S, Zhu J, Zhang F, et al. *A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes*. Nature. 2012 Oct 4;490(7418):55–60. doi:10.1038/nature11450. PMID:23023125. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23023125/

4. Li Q, Chang Y, Zhang K, Chen H, Tao S, Zhang Z. *Implication of the gut microbiome composition of type 2 diabetic patients from northern China*. Sci Rep. 2020 Mar 10;10:5450. doi:10.1038/s41598-020-62474-2. PMID:32198110. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32214153/

5. Chong S, Lin M, Chong D, Jensen S, Lau NS. *A systematic review on gut microbiota in type 2 diabetes mellitus*. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Feb 28;14:11412. doi:10.3389/fendo.2023.11412. PMID:39897957. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39897957/

6. Mashal R, Al-Muhanna A, Khader S, Khudair A, Khudair A, Butler AE. *The Role of the Gut Microbiome in Type 2 Diabetes Mellitus*. Int J Mol Sci. 2025 Nov 26;26(23):11412. doi:10.3390/ijms262311412. PMID:41373570; PMCID:PMC12691723. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41373570/
7. Machado JLP, Schaan AP, Mamede I, Fernandes GR. *Gut microbiota and type 2 diabetes associations: a meta-analysis of 16S studies and their methodological challenges*. Front Microbiomes. 2025 Mar 6;4:1506387. doi:10.3389/frmbi.2025.1506387. Disponible en: https://www.frontiersin.org/journals/microbiomes/articles/10.3389/frmbi.2025.1506387/full

8. Rinninella E, Raoul P, Cintoni M, Franceschi F, Miggiano GA, Gasbarrini A, et al. *What is the healthy gut microbiota composition? A changing ecosystem across age, environment, diet, and diseases*. Microorganisms. 2019 Jan 16;7(1):14. doi:10.3390/microorganisms7010014. PMID:306334578. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30634578/

9. Sinisterra Loaiza LI, Fernández-Edreira D, Liñares-Blanco J, Cepeda A, Cardelle-Cobas A, Fernandez-Lozano C. *Fecal microbiome analysis in patients with metabolic syndrome and type 2 diabetes*. PeerJ. 2025 Jun 11:e19108. doi:10.7717/peerj.19108. PMID:40520642. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40520642/

10. Wang G, Lyu Q, Yang T, Cui S, Niu K, Gu R, Li Y, Li J, Xing W, Li L. *Association of intestinal microbiota markers and dietary pattern in Chinese patients with type 2 diabetes: The Henan rural cohort study*. Front Public Health. 2022 Nov 16;10:1046333. doi:10.3389/fpubh.2022.1046333. PMID:36466492; PMCID: PMC9709334. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9709334/

11. Zouiouich S, Loftfield E, Huybrechts I, Viallon V, Louca P, Vogtmann E, Wells PM, Steves CJ, Herzig K-H, Menni C, Jarvelin M-R, Sinha R, Gunter MJ. *Markers of metabolic health and gut microbiome diversity: findings from two population-based cohort studies*. **Diabetologia**. 2021 Aug;64(8):1749–59. doi:10.1007/s00125-021-05464-w. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-021-05464-w

12. Larsen N, Vogensen FK, van den Berg FWJ, Nielsen DS, Andreasen AS, Pedersen BK, et al. *Gut microbiota in human adults with type 2 diabetes differs from non-diabetic adults*. PLoS One. 2010 Feb 5;5(2):e9085. doi:10.1371/journal.pone.0009085. PMID:20140211. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20140211/

13. Karlsson FH, Tremaroli V, Nookaew I, Bergström G, Behre CJ, Fagerberg B, et al. *Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control*. **Nature**. 2013 Jun 6;498:99–103. doi:10.1038/nature12198. Disponible en: https://www.nature.com/articles/nature12198

14. Forslund K, Hildebrand F, Nielsen T, Falony G, Le Chatelier E, Sunagawa S, et al. *Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota*. **Nature**. 2015 Dec 3;528:262–266. doi:10.1038/nature15766. Disponible en: https://www.nature.com/articles/nature15766

15. Canfora EE, Meex RCR, Venema K, Blaak EE. *Gut microbial metabolites in obesity, NAFLD and type 2 diabetes*. **Nat Rev Endocrinol**. 2019 May;15:261–273. doi:10.1038/s41574-019-0156-z. PMID: 30670819. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30670819/

16. Wu H, Esteve E, Tremaroli V, Khan MT, Caesar R, Mannerås-Holm L, et al. *Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 diabetes, contributing to the therapeutic effects of the drug*. **Nat Med**. 2017 Jun;23:850–858. doi:10.1038/nm.4345. Disponible en: https://www.nature.com/articles/nm.4345

17. Cani PD, Amar J, Iglesias MA, Poggi M, Knauf C, Bastelica D, et al. *Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance*. **Diabetes**. 2007 Jul;56(7):1761–1772. doi:10.2337/db06-1491. PMID: 17456850. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17456850/